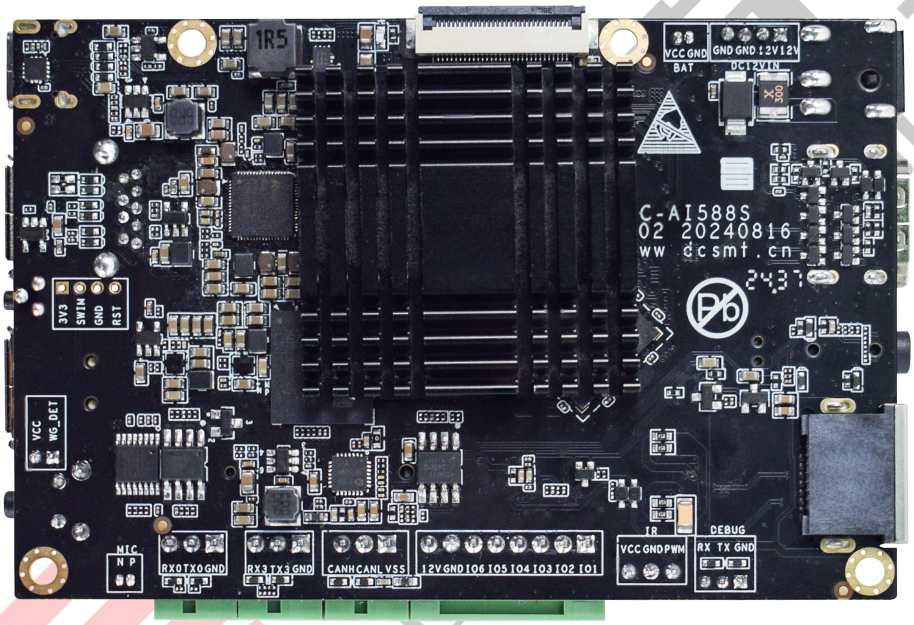
DC-AI588S-V02

产品规格书



版本	日期	变更内容
V1.0	2026-1-4	初版

目录

第一章 电气性能 3
1.1、 电气性能 3
1.1.1、 标准电源 3
第二章 产品概述 4
2.1、 概述 4
2.2、 特点 4
第三章 外观及接口示意图 5
第四章 基本功能列表 6
第五章 主板规格 8
5.1、 PCB 尺寸图 8
5.2、 规格参数 9
第六章 接口定义 10
6.1、 接口说明 10
6.1.1、 12V 电源输入接口 10
6.1.2、 BAT 接口 10
6.1.3、 调试口 11
6.1.4、 GPIO 接口 11
6.1.5、 CAN 接口 11
6.1.6、 RS485 接口(串口 3) 11
6.1.7、 TTL 接口（串口 0） 11
6.1.8、 麦克风接口 11
6.1.9、 MIPI DSI1 接口(30Pin) 12
6.1.10、 MIPI DSI0 接口(30Pin) 12
6.1.11、 MIPI_CSI 接口(30Pin) 13
6.2、 USB 口对外供电说明 14
6.3、 其余标准接口以及功能 14
第七章 注意事项 16

第一章 电气性能

1.1、电气性能

1.1.1、 标准电源

类别		最小	典型	最大
标准电源参数	电压	11.4V	12V	12.6V
	纹波	-	100mV	150mV
	电流	3A	5A	-
12V 供电只接 HDMI 的板子功耗)	静态功耗	-	1.8W	-
	休眠功耗	-	1.68W	-
USB 接口 5V 输出总电流		-	1A（单个 USB type-A 口）	2A
12V 输出电流				2A

① 3.3V 总输出电流不超过 3A；

② 5V 总输出电流不超过 3A；

③ 12V 供电输入，在保证最小电流 3A 的基础上，随着外设用电设备功率总和增加，而相应增加；

第二章 产品概述

2.1、概述

DC-AI588S 板，采用瑞芯微 高性能 RK3588S 新一代旗舰级八核 64 位处理器，主频高达 2.4GHz；8nm LP 制程工艺；集成 ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU，支持 OpenGL ES3.2/OpenCL 2.2/Vulkan1.1，450 GFLOPS；内置 NPU 算力高达 6 TOPS，支持 INT4/INT8/INT16 混合运算，可实现基于 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等系列框架的网络模型转换。

2.2、特点

① 高性能：八核 64 位（4×Cortex-A76+4×Cortex-A55），8nm 先进工艺，主频高达 2.4GHz。

② 显示接口：MIPI、HDMI 显示输出接口。

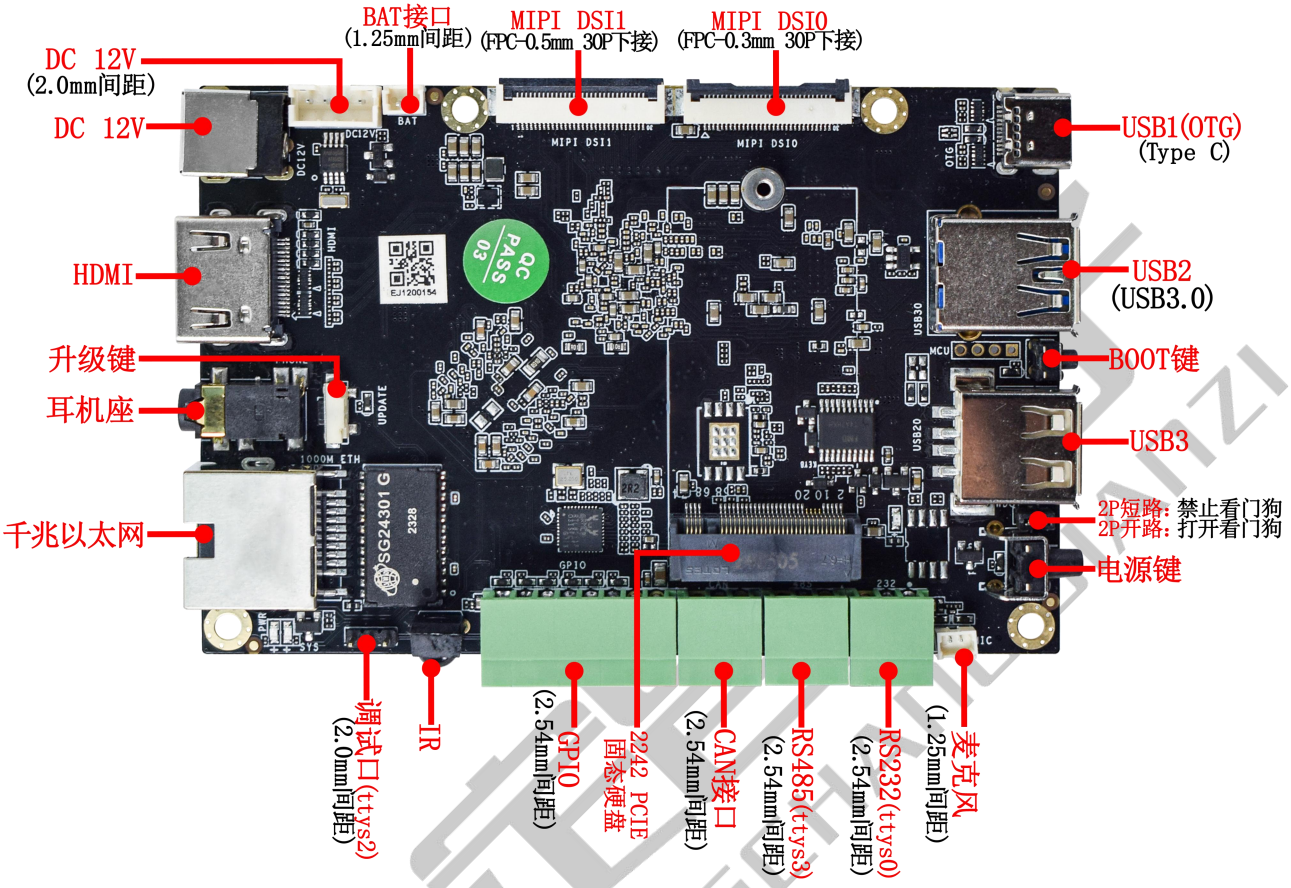
③ 网络接口：有线千兆以太网，让网络通讯拥有更高的速率。

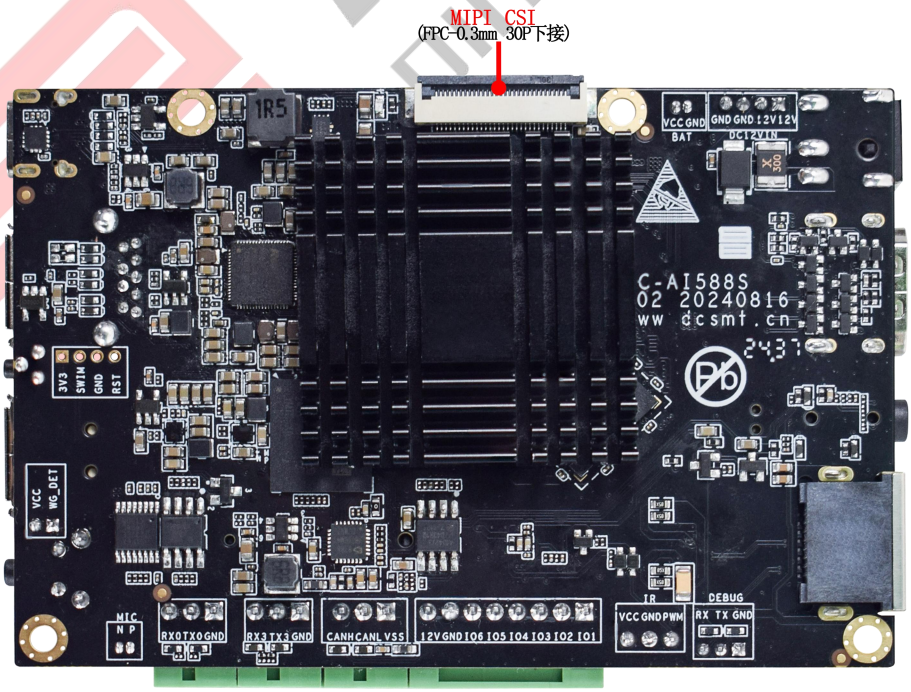
④ 丰富的扩展接口：支持 USB2.0、USB3.0、CAN、GPIO、串口等扩展接口。

⑤ 支持 Android 系统，支持系统优化、开发定制，提供二次开发源代码示例，适合 APK 开发；

⑥ 主要面向 ARM PC、云服务器、智慧大屏、边缘计算、智能 NVR、AR/VR、智能汽车等行业定制市场。

第三章 外观及接口示意图





第四章 基本功能列表

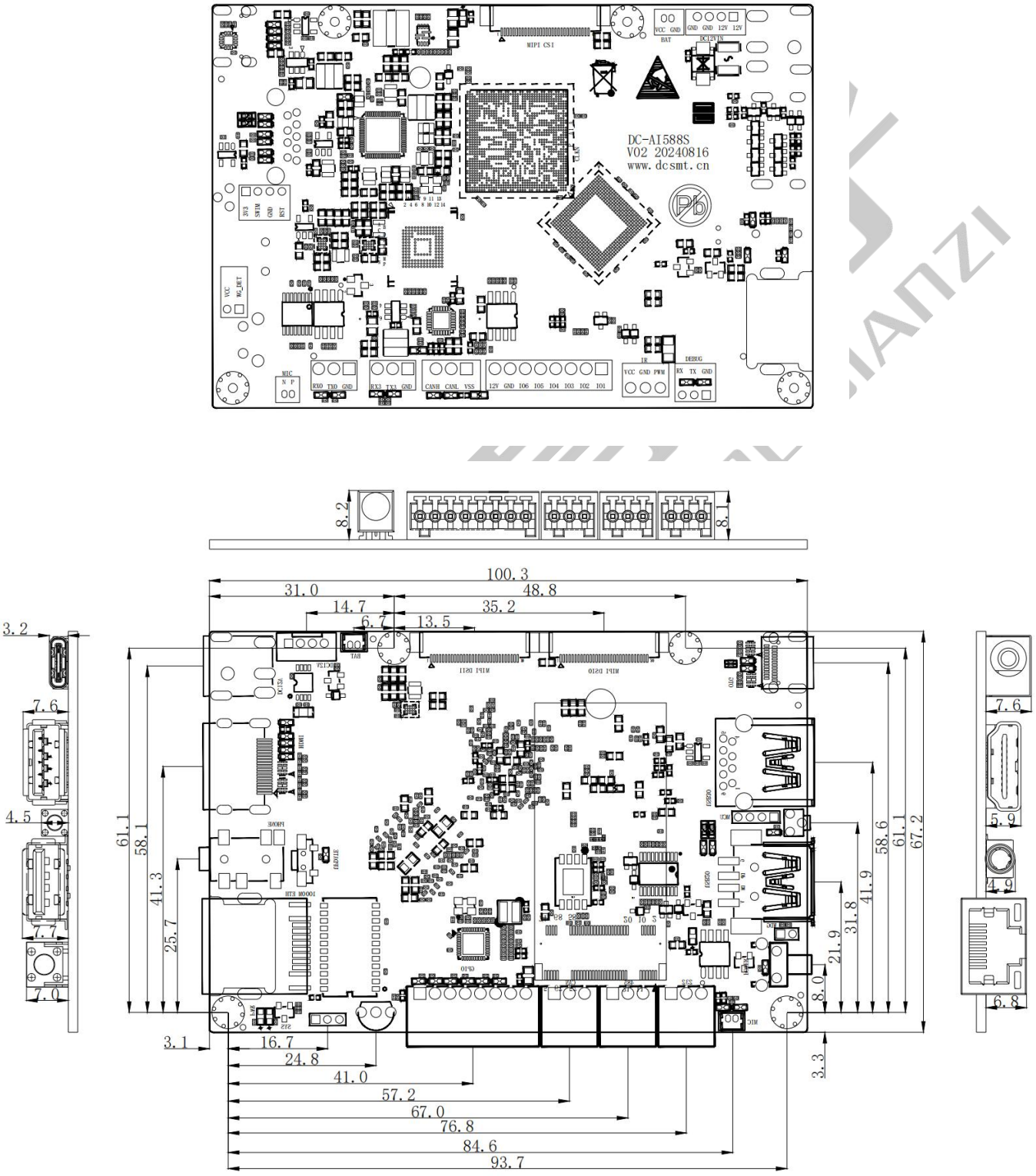
核心器件	
CPU	RK3588S，八核 64 位(4xCortex-A76+4xCortex-A55)，8nm 先进工艺，主频最高 2.4GHz
GPU	ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU 支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS
NPU	NPU 算力高达 6 TOPS，支持 INT4/INT8/INT16 混合运算， 可实现基于 TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe 等系列框架的网络模型转换
运行内存	4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x（最高可配 32GB）
内部存储器	eMMC 16/32G/64G/128G
存储器宽展	1 个内置 2242 PCIE 座子，用于拓展固态硬盘
显示接口	
HDMI OUT 接口	1 个，最大支持分辨率 8K
MIPI DSI 接口	2 个，最大支持分辨率 4K
音频接口	
耳机座接口	1 路麦克风单声道输入（模拟信号输入），1 路音频双声道输出（模拟信号输出）
麦克风接口	1 路麦克风单声道输入（模拟信号输入）
网络支持	
以太网	1 个标准 RJ45 接口，10/100/1000M 自适应以太网
基本接口	
USB	2 个 USB Host 接口（1 个外置标准 USB2.0 座子，1 个外置标准 USB3.0 座子），用于外接高清 USB 摄像头、U 盘、键盘鼠标等设备
USB OTG	1 个 USB OTG 接口（标准 Type C 座子）用于调试系统，更新固件，也可设置为 Host 模式
串口	3 路串口，其中 1 路 RS232 串口，1 路 RS485 串口，1 路调试口
GPIO 口	6 个 IO 口，支持输入、输出使用
板载 RTC	支持实时时钟（需外接 2.6-5V 电源供电）
MIPI 摄像头	支持 MIPI 摄像头输入
其他	
操作系统	Android 12
电源插座	1 个外置 DC12V 输入插座（DC-5.5*2.5MM 母座），1 个 2.0mm-4P 插座

建议电源规格	12V 2-5A（根据外设功率选择）详情请看第六章
系统升级	支持 PC/U 盘升级
工作环境	
工作温度	0℃～70℃，推荐 5℃～35℃
工作湿度	10%～90%，无凝露
存储温度	-30℃～75℃，推荐常温下存储

第五章 主板规格

5.1、PCB 尺寸图

单位：mm

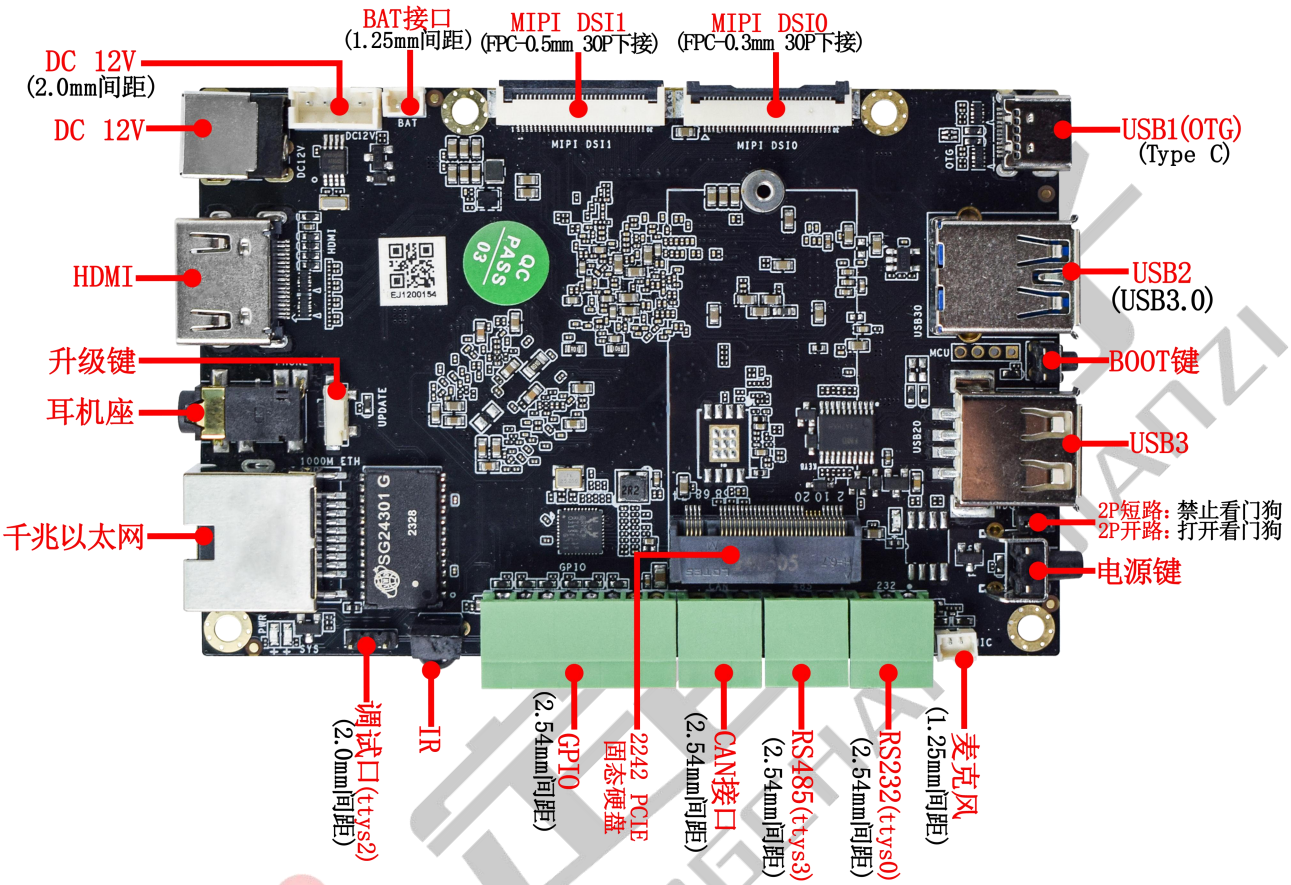


5.2、规格参数

主板尺寸： 103*71*14.5mm
主板高度： 正面≤8.5mm，背面≤4.5mm
PCB 层数： 10 层
PCB 尺寸： 100.3*67.2*1.6mm
PCB 颜色： 黑色
PCB 工艺： 沉金
螺丝孔规格： Φ3mm*4

第六章 接口定义

6.1、接口说明



*注：除开关电源接口和 DC 接口，其余接口均不能接电源输入；
“▼”字符或“■”焊盘为插座接口定义的第一脚；

6.1.1、 12V 电源输入接口

序号	定义	属性	描述
1	12V	电源	+12V 输入
2	12V	电源	+12V 输入
3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线

6.1.2、 BAT 接口

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源输入	+3V 输入
2	GND	地线	地线

*此接口供电用作断电保存时间，供电电压范围 2.6V-5V，可外接锂电池或纽扣电池，联网设备开机后时间自动校准可不接；

6.1.3、 调试口

序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	TX	输出	串口 2 数据发送（TTL）
3	RX	输入	串口 2 数据接收（TTL）

*此接口默认为系统调试口（非软件调试口），可改成普通串口使用，有需要请与商务联系；
*串口 2 节点为 ttys2；

6.1.4、 GPIO 接口

序号	定义	属性	描述	电压域
1	IO1	输入/输出	GPIO1_A6_d	1.8V
2	IO2	输入/输出	GPIO1_A7_u	1.8V
3	IO3	输入/输出	GPIO3_D2_d	1.8V
4	IO4	输入/输出	GPIO3_D3_d	1.8V
5	IO5	输入/输出	GPIO3_D4_d	1.8V
6	IO6	输入/输出	GPIO3_D5_d	1.8V
7	GND	地线	地线	
8	12V	电源	+12V 输入	

6.1.5、 CAN 接口

序号	定义	属性	描述
1	VSS	地线	地线
2	CANL	输出	CANL 信号线
3	CANH	输入	CANH 信号线

6.1.6、 RS485 接口(串口 3)

序号	定义	属性	描述	电压域
1	GND	地线	地线	
2	B/TX3	输出	RS485-B/串口 3 数据发送	3.3V
3	A/RX3	输入	RS485-A/串口 3 数据接收	3.3V

*串口 3 节点为 ttys3；

6.1.7、 TTL 接口（串口 0）

序号	定义	属性	描述	电压域
1	GND	地线	地线	
2	TX0	输出	串口 0 数据发送(RS232)	3.3V
3	RX0	输入	串口 0 数据接收(RS232)	3.3V

*串口 0 的节点为 ttys0；

6.1.8、 麦克风接口

序号	定义	属性	描述
1	P	输入	麦克风输入正
2	N	输入	麦克风输入负

6.1.9、 MIPI DSI1 接口(30Pin)



注：此接口可用于连接 MIPI 屏，请核对屏幕规格书，确认接口定义是否一致，如非一致的屏可通过转接板进行转换，具体请与商务联系；

排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；

序号	定义	属性	描述	电压域
1	LCD-VCC	电源	+5V 输出	
2	LCD-VCC	电源	+5V 输出	
3	LCD-VCC	电源	+5V 输出	
4	GND	地线	地线	
5	LCD_ENN_H	输入/输出	GPIO1_B3_d	1.8V
6	3.3V	电源	+3.3V 输出	
7	I2C4_SDA	输入/输出	SDA 数据信号(GPIO1_A2_d)	1.8V
8	I2C4_SCL	输入/输出	SCL 时钟信号(GPIO1_A3_d)	1.8V
9	LCD_ENP_H		GPIO1_B1_d	1.8V
10	TP_INT_L	输入/输出	触摸屏中断信号(GPIO1_B5_u)	1.8V
11	LCD_PWREN_H		GPIO3_B7_d	1.8V
12	LCD_BL_PWM14_M1	输出	背光亮度调节(GPIO4_B2_u)	1.8V
13	LCD_RESET_L	输入/输出	低电平复位(GPIO1_B0_u)	1.8V
14	TP_RST_L	输入/输出	触摸屏复位信号(GPIO1_B4_u)	1.8V
15	GND	地线	地线	
16	MIPI_TX1_D0_P	输出	MIPI 数据通道 0 正	
17	MIPI_TX1_D0_N	输出	MIPI 数据通道 0 负	
18	GND	地线	地线	
19	MIPI_TX1_D1_P	输出	MIPI 数据通道 1 正	
20	MIPI_TX1_D1_N	输出	MIPI 数据通道 1 负	
21	GND	地线	地线	
22	MIPI_TX1_CLK_P	输出	MIPI 数据通道时钟正	
23	MIPI_TX1_CLK_N	输出	MIPI 数据通道时钟负	
24	GND	地线	地线	
25	MIPI_TX1_D2_P	输出	MIPI 数据通道 2 正	
26	MIPI_TX1_D2_N	输出	MIPI 数据通道 2 负	
27	GND	地线	地线	
28	MIPI_TX1_D3_P	输出	MIPI 数据通道 3 正	
29	MIPI_TX1_D3_N	输出	MIPI 数据通道 3 负	
30	GND	地线	地线	

6.1.10、 MIPI DSI0 接口(30Pin)



注：此接口可用于连接 MIPI 屏，请核对屏幕规格书，确认接口定义是否一致，如非一致的屏可通过转接板进行转换，具体请与商务联系；

排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；

序号	定义	属性	描述	电压域
1	LCD-VCC	电源	+5V 输出	
2	LCD-VCC	电源	+5V 输出	
3	LCD-VCC	电源	+5V 输出	
4	GND	地线	地线	
5	LCD_ENN_H	输入/输出	GPIO1_B3_d	1.8V
6	3.3V	电源	+3.3V 输出	
7	I2C4_SDA	输入/输出	SDA 数据信号(GPIO1_A2_d)	1.8V
8	I2C4_SCL	输入/输出	SCL 时钟信号(GPIO1_A3_d)	1.8V
9	LCD_ENP_H		GPIO1_B1_d	1.8V
10	TP_INT_L	输入/输出	触摸屏中断信号(GPIO1_B5_u)	1.8V
11	LCD_PWREN_H		GPIO3_B7_d	1.8V
12	LCD_BL_PWM14_M1	输出	背光亮度调节(GPIO4_B2_u)	1.8V
13	LCD_RESET_L	输入/输出	低电平复位(GPIO1_B0_u)	1.8V
14	TP_RST_L	输入/输出	触摸屏复位信号(GPIO1_B4_u)	1.8V
15	GND	地线	地线	
16	MIPI_TX0_D0_P	输出	MIPI 数据通道 0 正	
17	MIPI_TX0_D0_N	输出	MIPI 数据通道 0 负	
18	GND	地线	地线	
19	MIPI_TX0_D1_P	输出	MIPI 数据通道 1 正	
20	MIPI_TX0_D1_N	输出	MIPI 数据通道 1 负	
21	GND	地线	地线	
22	MIPI_TX0_CLK_P	输出	MIPI 数据通道时钟正	
23	MIPI_TX0_CLK_N	输出	MIPI 数据通道时钟负	
24	GND	地线	地线	
25	MIPI_TX0_D2_P	输出	MIPI 数据通道 2 正	
26	MIPI_TX0_D2_N	输出	MIPI 数据通道 2 负	
27	GND	地线	地线	
28	MIPI_TX0_D3_P	输出	MIPI 数据通道 3 正	
29	MIPI_TX0_D3_N	输出	MIPI 数据通道 3 负	
30	GND	地线	地线	

6.1.11、 MIPI_CSI 接口(30Pin)



注：此接口可用于连接 MIPI 屏或摄像头，请核对屏幕/摄像头规格书，确认接口定义是否一致，如非一致的屏可通过转接板进行转换，具体请于商务联系；

排线插入前，请确认排线方向（上接/下接），再插入排线，避免损坏显示屏和主板；

序号	定义	属性	描述	电压域
1	I2C8_SDA	输入/输出	I2C8 数据信号(GPIO1_D7_u)	1.8V

2	I2C8_SCL	输入/输出	I2C8 时钟信号(GPIO1_D6_u)	1.8V
3	MIPI_CAM1_PDN_L	输入/输出	摄像头开关使能(GPIO3_C5_u)	1.8V
4	MIPI_CAM1_RST_L	输入/输出	摄像头低电平复位(GPIO1_B2_d)	1.8V
5	GND	地线	地线	
6	MIPI_CAM1_CLK	输入/输出	摄像头时钟信号(GPIO1_B6_u)	1.8V
7	MIPI_CAM2_PDN_L	输入/输出	摄像头开关使能(GPIO3_C6_u)	1.8V
8	MIPI_CAM2_RST_2	输入/输出	摄像头低电平复位(GPIO3_C4_u)	1.8V
9	MIPI_CAM2_CLK	输入/输出	摄像头时钟信号(GPIO1_B7_u)	1.8V
10	GND	地线	地线	
11	MIPI_RX_0_P	输出	MIPI 数据通道 0 正	
12	MIPI_RX_0_N	输出	MIPI 数据通道 0 负	
13	GND	地线	地线	
14	MIPI_RX_D1_P	输入	MIPI 数据通道 1 正	
15	MIPI_RX_D1_N	输入	MIPI 数据通道 1 负	
16	GND	地线	地线	
17	MIPI_RX_CLK0_P	输出	MIPI 数据通道时钟 0 正	
18	MIPI_RX_CLK0_N	输出	MIPI 数据通道时钟 0 负	
19	GND	地线	地线	
20	MIPI_RX_D2_P	输入	MIPI 数据通道 2 正	
21	MIPI_RX_D2_N	输入	MIPI 数据通道 2 负	
22	GND	地线	地线	
23	MIPI_RX_D3_P	输入	MIPI 数据通道 3 正	
24	MIPI_RX_D3_N	输出	MIPI 数据通道 3 负	
25	GND	地线	地线	
26	MIPI_RX_CLK1_P	输出	MIPI 数据通道时钟 1 正	
27	MIPI_RX_CLK1_N	输出	MIPI 数据通道时钟 1 负	
28	GND	地线	地线	
29	5V	电源	+5V 输出	
30	5V	电源	+5V 输出	

6.2、USB 口对外供电说明

*注：所有 USB 供电加起来不超过 3A；

USB 接口	GPIO	直出/HUB	电流
USB1	GPIO1-A1-D	直出 OTG	1.5A
USB2	GPIO3-B2-D	直出	1A
USB3	GPIO3-B2-D	HUB	0.8A

6.3、其余标准接口以及功能

名称	座子规格	描述
DC 12V 电源接口	DC-5.5*2.5mm 母头	12V 电源输入
耳机座接口	默认美标耳机座（可选国标）	1 路麦克风单声道输入（模拟信号输入），1 路音频双声道输出（模拟信号输出）
HDMI OUT 接口	标准 HDMI 母头	最大支持 8K 输出
TF 卡座	标准 TF 卡座	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展
升级键	不自锁按键	UBOOT 按键

USB 接口	标准 USB2.0/3.0 接口	HOST 模式支持数据存储，数据导入，USB 鼠标键盘，摄像头，触摸屏等；
USB OTG 接口	标准 TPYE C 接口	支持 OTG/HOST 模式切换，OTG 模式可进行软件调试，固件升级等；
千兆以太网接口	RJ45 接口	支持两路 10/100/1000M 自适应以太网

第七章 注意事项

- 接触主板时请佩戴静电手环等静电防护工具（要有良好接地）；
- 请勿带电组装、接线等操作；
- 请核对主板接口定义和外设接口定义，不能出现接错、接反；
- 请用 M3 平圆头螺丝固定主板，请勿使用沉头、规格较大的螺丝；扭螺丝时注意避免主板发生变形、弯曲；
- 注意 IO 口、串口、使能脚等电平匹配；
- 注意外接屏幕的功率，功率较大的请考虑外部供电；
- 注意产品的整体功率，选择功率足够的电源；